

文章编号:1004-8820(2002)04-0299-04

应用技术

嵌入式单片机应用系统的低功耗技术

张 鑫¹, 杨文波², 元红妍¹

(1. 烟台大学 计算机科学与技术学院, 山东 烟台 264005; 2. 烟台市 广播电视局, 山东 烟台 264001)

摘要: 通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术,介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片,这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中,也可应用于各类家用智能仪表中。

关键词: 嵌入式系统;单片机;低功耗

中图分类号: TP391

文献标识码: A

在便携式智能仪表和长期无人值守的自动监测、控制仪器中,嵌入式单片机系统应用极为广泛,降低其功耗作为系统的一个主要性能指标已被设计人员和应用者所重视。

嵌入式单片机应用系统嵌入到对象体系中,并在对象环境下运行。它一般是由单片机、传感器、信号调理电路、A/D 转换器、显示器、信息传输接口、D/A 转换器、控制器等组成。嵌入式单片机应用系统低功耗设计的关键包括选用低功耗单片机,大量采用 CMOS 电路、高速 CMOS 数字集成电路(HCMOS),选用低功耗的外围器件,充分利用各种低功耗的接口,选用单电源、低电压供电,采用分区分时的供电方式进行电源管理(不工作的器件关断和自动关断电源),选用高速低频的工作方式,选用低功耗的工作方式,合理地分配系统的技术指标等。

1 嵌入式单片机系统的低功耗技术

1.1 单片机的低功耗技术

在 COMS 系统中,按照 CMOS 电路的特点,其系统功耗 W_s 为:

$$W_s = CU^2f,$$

其中: C 为负载电容, U 为电源电压, f 为时钟频率。^[1]

为了降低单片机系统的功耗,必须降低其供电电源电压 U (如供电电源电压从 5 V 供电降为 3 V 供电),在保证满足响应速度要求的条件下使系统的平均时钟频率 f 最低,充分利用对单片机进行的时钟管理和低功耗休眠技术,采用符合系统要求的低功耗单片机。如美

收稿日期: 2002 - 08 - 09

作者简介: 张鑫(1965 -),女,黑龙江庆安人,硕士,副教授,研究方向为自动控制及智能仪表。

国 Microchip 技术公司生产的 PIC1 ×C × 系列单片机^[2]、台湾省义隆公司生产的 EM78 系列单片机、德州仪器公司生产的 MSP430 系列单片机等都是低功耗、具有休眠模式的单片机。

1.2 CMOS 电路的处理^[3]

根据 CMOS 电路的特点(电压控制器件,输入电阻很大),其未用的输入引脚不能浮空,以免在输入引脚上积累电荷使功耗增加。输入信号的幅度应当保持在供电电压范围内,否则容易形成较大的输入电流。CMOS 电路对 CMOS 电路的扇出系数极大(达 50 以上),因此,在低功耗的单片及应用系统中,应尽量全由 CMOS 电路组成,这样,总的驱动能力可以不考虑,可以不加总线驱动。

1.3 复位监控电路的低功耗

复位监控电路提高了单片机应用系统的可靠性,所以单片机应用系统中大多选用复位监控电路。因为复位监控电路一直处于工作状态,所以对功耗要求非常严格。MAXIM 公司的复位监控电路采用微功耗的 CMOS 电路,如 MAX6328、MAX6348 其静态工作电流可低至 500 nA,保证电源电压 1 V 时复位输出有效。

1.4 存储器的低功耗方式

应尽量选用 HCMOS 工艺的存储器。采用维持工作方式,即存储器读/写时的工作电流较大,当存储器不工作时,存储器不被选中,其处于维持工作方式。

1.5 显示系统的低功耗

在低功耗的单片机应用系统中,为了便于人机对话,系统就必须配备各种各样的显示器,以便显示输入的参数、各种状态和测量结果。为了降低功耗和缩小体积,一般都采用液晶显示系统。液晶显示器的工作电压低(3~6 V),功耗极低(每平方厘米仅 18~80 μW),体积小,但响应速度较慢。如北京青云创新科技发展有限公司生产的 LCM 系列低功耗液晶显示模块,其最小显示电流为 2~50 μA,内含驱动器,可通过 I²C 总线与单片机连接,使用方便。

1.6 A/D、D/A 转换器的低功耗

在嵌入式单片机应用系统中,为了采集现场的模拟信号和实现对模拟量的控制,离不开前向通道中的 A/D 转换器和后向通道中 D/A 的转换器。在选择单片机时,在保证系统精度的条件下尽量选择单片机内部带有 A/D、D/A 转换器,这样既能降低功耗又能降低价能比。如 Cygnal 公司生产的 C8051F 已将单片机从微控制器(MCU)带入了片上系统(SOC),其内部有 8~10 位的 A/D 转换器、D/A 转换器^[1];德州仪器公司生产的 MSP430 系列单片机,其内部含有 12 位 A/D 转换器。当单片机内部不带有 A/D、D/A 转换器时,应选择低功耗的 A/D、D/A,如 MAXIM 公司的 MAX1400 系列是 18 位的低功耗高精度 A/D 转换器,功耗为 250 μA(工作模式)、10 μA(掉电模式)。MAX118 停机电流为 1 μA。在满足系统性能指标的前提下,应尽量选择单电源、低电源供电的具有关断功能的 A/D、D/A 转换器,以降低其功耗。

1.7 数据通讯接口

单片机应用系统与上位机的数据通讯接口通常有 RS-232、RS-422、RS-485、异步串行通信控制器 UART 等。RS-232 接口一般是 12 V 电源供电,为了降低其功耗必须降低其供电电压,MAXIM 公司的 RS-232 接口的供电电源可为 5 V、也可工作在 3V 甚至是 1.8 V,其自

动关断功能使 RS-232 接口电路的电源电流降低到 $1\ \mu\text{A}$. RS-485 接口中以 MAXIM 公司的 MAX3471 功耗最低,其静态工作电流仅为 $1.6\ \mu\text{A}$,单电源为 $+2.5\ \text{V}$ 即可工作. MAXIM 公司的 UART 芯片 MAX3100 其工作电流仅有 $150\ \mu\text{A}$,待机电流仅有 $10\ \mu\text{A}$.

1.8 低功耗单片机应用系统的软件设计

在软件设计中,为了减少 CPU 的工作时间,应尽量不采用软件循环延时而采用定时器中断的工作方式.充分利用待机时单片机内部定时/计数器仍处于工作状态的功能来进行计数和计时.显示器不要采用动态扫描显示方式而应当利用锁存器采用静态显示方式.采用串行口接收和发送数据时,不要采用循环等待,而应采用串行中断.

2 嵌入式单片机系统低功耗技术的应用

将嵌入式单片机应用系统的低功耗技术应用到智能暖气表中,原理如下:

暖气表主要用于北方取暖地区用户实用热量的计量和收费.为了计算用户的实用热量,必须测取供热水的入户温度、出户温度及流过用户水的体积,为此设计两路温度检测电路,一路流量检测电路,单片机选用台湾省义隆公司生产的 EM78 系列单片机 EM78P458,选用低电压低频工作方式, $3\text{V}/32\ \text{kHz}$ 时功耗为 $15\ \mu\text{A}$,睡眠模式时为 $1\ \mu\text{A}$,充分利用其低功耗的睡眠方式. EM78P458 内部集成有 $4\ \text{k}$ 的 OTP 型 ROM,不用外扩 ROM^①;显示器采 LCM101,其显示状态功耗为 $2\ \mu\text{A}$,省电模式功耗小于 $1\ \mu\text{A}$.对空闲管脚做了相应的低功耗处理.硬件电路原理如图 1 所示.

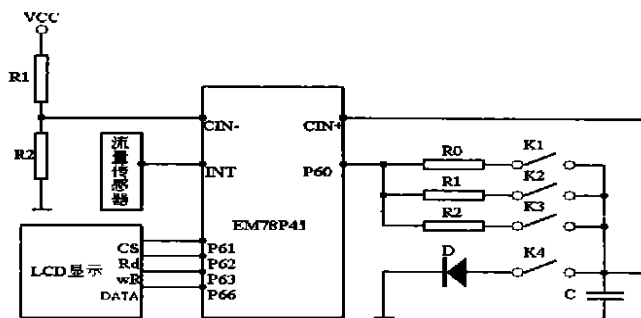


图 1 热电阻测温原理图

温度测量采用铂电阻测温,利用电容充放电的原理测量铂电阻的电阻值,简化了测量线路,省略了 A/D,降低了功耗.流量测量采用专用的流量传感器,利用单片机中断的方法,通过其内部存储单元计数,经过计算求取相应的被测流量值.

测量过程如下:

平时单片机处于睡眠状态,流量传感器输出信号经处理后唤醒单片机,单片机进行温度测量,P60 输出高电平,充电过程开始,同时 458 内部计数器开始计数,当电容 C 上充电电压达 CIN-上的数值时,458 内部比较器翻转,实现比较器中断,读取计数值. EM78P458 内部计数器虽然是 8 位计数器,但由于我们采用了计数、比较两级中断,可实现 16 位计数,提高了

① EM78 系列单片机原理及应用. 弘硕电子科技有限公司,2000. 5.

测量精度. K_1 、 K_2 、 K_3 、 K_4 开关由低功耗的 CMOS 芯片 4052 实现(图 1 中为了表达开关的具体连接而没有画 4052). 首先, EM78P458 控制使开关 K_1 闭合, 测量 R_0 读取其相应的计数值 T_0 , 然后 EM78P458 控制使开关 K_4 闭合, 电容放电, 然后用同样的方法分别使开关 K_2 、 K_3 闭合, 测量 R_1 、 R_2 读取其相应的计数值 T_1 、 T_2 , 通过计算即可以求出被测热电阻 R_1 、 R_2 的值, 通过查表的方式求取相应的被测温度值, 最后计算出用户的实用热量. 通过显示器 LCM101 显示, 通过串行口与上位机进行通讯.

3 结束语

将嵌入式单片机应用系统的低功耗技术应用到智能暖气表中, 静态功耗只有 $4\mu\text{A}$, 平均功耗可达到 $20\mu\text{A}$ 以下, 满足了设计要求, 延长了便携式暖气表电池的使用寿命, 真正做到了超低功耗, 收到了良好的效果.

参考文献:

- [1] 何立民. 从 Cygnal C8051F 看 8 位单片机发展之路[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2002, (5): 5~8.
- [2] 窦振中. PIC 系列单片机原理和程序设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1998.
- [3] 何为民. 低功耗单片微机系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1993.

Low Consumption Technology of Embedded Microcontrollers Application System

ZHANG Xin¹, YANG Wen-bo², YUAN Hong-yan¹

(1. School of Computer Science and Technology, Yantai University, Yantai 264005, China; 2. Bureau of Yantai Radio and Television, Yantai 264001, China)

Abstract: The technology of low consumption about embedded microcontroller application systems is discussed, and the typical circuit chip with low consumption in microcontroller application systems is introduced. This technology can be used conveniently in portable instrument and appliance, and monitoring systems, and can be used in all kinds of intellect appliances.

Key words: embedded systems; microcontrollers; low consumption

(责任编辑 苏晓东)